
Muster GmbH

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015

■
■
■

VERSION	v1.0
STATUS	Freigegeben
NORM	ISO 9001:2015

Inhaltsverzeichnis

Revisionsstand und Freigabe

Begriffe und Abkürzungen

1. Qualitätspolitik

2. Qualitätsziele

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

3.1 Kontext der Organisation

3.2 Interessierte Parteien

3.3 Risiken und Chancen

4. Prozessübersicht

4.1 Führungsprozesse

4.2 Kernprozesse

4.3 Unterstützungsprozesse

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

6.3 Planung von Änderungen

7. Verfahren zum internen Audit

8. Verfahren zur Managementbewertung

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

Anhang A: Muster-Prüfprotokoll

Anhang B: Lieferantenbewertung

Anhang C: ISO 9001:2015 – Konformitätsmatrix

Revisionsstand und Freigabe

Dieses Qualitätsmanagement-Handbuch unterliegt der Dokumentenlenkung. Der jeweils freigegebene Stand ist nachstehend dokumentiert; ältere Fassungen werden zurückgezogen.

VERSION	DATUM	BESCHREIBUNG	FREIGEgeben DURCH
v1.0	30.05.2026	Erstausgabe – Freigabe des Qualitätsmanagement-Handbuchs	Geschäftsführung

Mit der Freigabe bestätigt die Geschäftsführung, dass dieses Handbuch das Qualitätsmanagementsystem der Organisation in Anlehnung an ISO 9001:2015 beschreibt und für alle Mitarbeitenden verbindlich ist.

ERSTELLT DURCH
Qualitätsmanagement
Name: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

GEPRÜFT DURCH
Qualitätsmanagement
Name: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

FREIGEgeben DURCH
Geschäftsführung
Name: _____
Datum: 30.05.2026
Unterschrift: _____

Begriffe und Abkürzungen

Die folgenden Begriffe werden in diesem Handbuch im Sinne der ISO 9001:2015 verwendet.

BEGRIFF	BEDEUTUNG
QMS	Qualitätsmanagementsystem – die Gesamtheit der Prozesse, mit denen die Organisation Qualität sicherstellt.
ISO 9001:2015	Internationale Norm für Qualitätsmanagementsysteme und ihre Anforderungen.
Amd 1:2024	Amendment zu ISO 9001:2015 zur ausdrücklichen Berücksichtigung des Klimawandels (Abschnitte 4.1 / 4.2).
Anwendungsbereich	Grenzen und Anwendbarkeit des Qualitätsmanagementsystems.
Interessierte Partei	Person oder Organisation, die das QMS beeinflussen kann oder von ihm betroffen ist.
Dokumentierte Information	Information, die von der Organisation gelenkt und aufrechterhalten werden muss (z. B. Verfahren, Aufzeichnungen).
Prozess	Satz zusammenhängender Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.
Risiko	Auswirkung von Ungewissheit auf ein erwartetes Ergebnis.
Nichtkonformität	Nichterfüllung einer Anforderung.
Korrekturmaßnahme	Maßnahme zur Beseitigung der Ursache einer Nichtkonformität, um deren Wiederauftreten zu verhindern.
Internes Audit	Systematische, unabhängige Prüfung, ob das QMS die Anforderungen erfüllt und wirksam ist.
Managementbewertung	Regelmäßige Bewertung der Eignung und Wirksamkeit des QMS durch die oberste Leitung.
KVP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess – die fortlaufende Verbesserung von Prozessen und Ergebnissen.
Qualitätspolitik	Von der obersten Leitung formell festgelegte übergeordnete Absichten zur Qualität.
Qualitätsziel	Messbares, terminiertes Ziel, das aus der Qualitätspolitik abgeleitet wird.
Stage 1 / Stage 2	Zweistufige Begutachtung im Zertifizierungsaudit: Dokumentenprüfung (Stage 1) und Umsetzungsprüfung (Stage 2).

1. Qualitätspolitik

Die Qualitätspolitik der Muster GmbH ist darauf ausgerichtet, jedem Kunden einen Schaltschrank oder eine Steuerungsanlage bereitzustellen, die der beauftragten Spezifikation und dem aktuellen Schaltplan präzise entspricht. Grundlage unseres Anspruchs ist, dass jeder ausgelieferte Schaltschrank sowohl sauber verdrahtet als auch korrekt bestückt und eindeutig beschriftet ist. Um dies sicherzustellen, wird für jeden Auftrag eine vollständige Durchgangs- und Funktionsprüfung anhand der Kundenanforderungen und unter Einhaltung der Vorgaben der Norm DIN EN 61439 durchgeführt und dokumentiert.

Jeder Mitarbeitende in Fertigung, Prüfung und Materialmanagement versteht, dass fehlerhafte Verdrahtungen, falsch eingesetzte Komponenten oder unvollständige Protokolle unmittelbaren Einfluss auf die jederzeitige Betriebsbereitschaft der Kundenmaschinen haben. Ein zentrales Element unserer Qualitätspolitik ist daher, dass jegliche Abweichung vom gültigen Schaltplan bereits vor Auslieferung identifiziert und korrigiert wird. So werden einzelne Ablaufschritte wie Wareneingangskontrolle, fachgerechte Lagerung, Montage gemäß freigegebener Revision und lückenlose Prüfprotokollierung systematisch in unsere Abläufe integriert.

Beschwerden und Reklamationen von Kunden begreifen wir als wertvolle Rückmeldungen, mit denen wir die Ursachen für Fehler konsequent analysieren und daraus gezielte Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Die Verantwortung für die konsequente Umsetzung der Qualitätspolitik tragen insbesondere die Endprüferin und Qualitätsverantwortliche Petra Lindner sowie die Geschäftsführung. Sie stellen sicher, dass relevante Qualitätsanforderungen den Mitarbeitenden regelmäßig nahegebracht werden, der Stand der Umsetzung regelmäßig bewertet wird und Verbesserungen mit hoher Priorität behandelt werden.

Ebenso verpflichtet sich die Muster GmbH, bei der Auswahl und Steuerung von Lieferanten und Partnern Mindestanforderungen an Qualität und Liefertreue strikt zu überwachen und Abweichungen transparent zu behandeln. Das Ziel ist, in allen Abläufen – von der Angebotserstellung bis hin zur Dokumentation der Endprüfung – verbindliche Standards einzuhalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die Geschäftsführung stellt die nötigen Ressourcen und die fachliche Weiterentwicklung sicher, um unsere Qualitätsansprüche, die Einhaltung der relevanten Normen (wie DIN EN 61439) sowie die lückenlose Nachvollziehbarkeit aller operativen Schritte dauerhaft gewährleisten zu können. Dieses Handbuch beschreibt die wesentlichen Grundlagen eines Qualitätsmanagementsystems in Anlehnung an ISO 9001:2015 und dient als Stage-1-Dokumentationsgrundlage.

2. Qualitätsziele

QUALITÄTSZIELE		
KENNZAHL	IST	ZIEL
Kundenreklamationen	8	3 pro Jahr
Liefertermintreue	88 %	95 %
Vollständige Prüfprotokolle je Auftrag	70 %	100 %

Das Qualitätsziel, die Zahl der Kundenreklamationen bis Ende 2026 auf maximal drei pro Jahr zu senken (Ausgangsbasis: acht im Vorjahr), wird durch eine gezielte Ursachenanalyse jeder einzelnen Reklamation und die direkte Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen verfolgt. Die Verantwortung für dieses Ziel liegt bei Stefan Achterberg als Geschäftsführer und Petra Lindner als Qualitätsbeauftragter. Nach jeder Reklamation wird die Ursache systematisch durch das Qualitätsteam bearbeitet, dokumentiert und besprochen; erreicht wird das Ziel durch technische Nachbesserung, Anpassungen im Montageablauf, Mitarbeiterschulungen und konsequente Abschlusskontrolle. Die Erreichung wird durch laufende Auswertung der Reklamationen im internen System überwacht und quartalsweise in den Teamrunden thematisiert. Sollte das Ziel verfehlt werden, werden die Maßnahmen nochmals verschärft (z.B. engmaschigere Prüfungen, gezielte Fehlernachverfolgung).

Für das Ziel der Liefertermintreue von über 95 % bis Ende 2026 (aktuell ca. 88 %) wird der gesamte Prozess – von der Materialbestellung durch Dirk Hoffmann über die Ablauforganisation in der Werkstatt, koordiniert durch Murat Yıldız, bis hin zur Endprüfung – eng überwacht. Liefertermine werden bei Auftragseingang festgelegt, mit Lieferanten abgestimmt und intern laufend verfolgt. Engpässe bei Zulieferern werden unmittelbar an die Geschäftsführung weitergemeldet, die dann die Entscheidung trifft, ggf. alternative Beschaffungswege zu aktivieren. Monatlich werden die Lieferquoten ausgewertet, Abweichungen im Team besprochen und bei fortwährenden Problemen werden Lieferanten ausgetauscht oder auf die interne Beobachtungsliste gesetzt.

Das Ziel, bis Ende 2026 für jeden Auftrag ein vollständiges, revisionssicher dokumentiertes Prüfprotokoll zu erstellen (derzeit ca. 70 % lückenlos dokumentiert), ist von zentraler Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen der DIN EN 61439. Petra Lindner prüft nach jedem Auftrag die lückenlose Dokumentation und archiviert das Prüfprotokoll. Fehlende oder unvollständige Protokolle werden mit den betroffenen Mitarbeitenden nachgearbeitet und mit gezielten Schulungen adressiert. Die Umsetzung erfolgt durch die Einführung von klaren Checklisten, interne Audits zur Stichprobenkontrolle und das geplante Umstellen auf eine digitalisierte Dokumentation. Die Zielerreichung wird im Rahmen der regelmäßigen Managementbewertung beurteilt. Bei Nichterreichung werden Prozesse nachgeschärft oder zusätzliche Kontrollen eingeführt.

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

Das Qualitätsmanagementsystem der Muster GmbH erstreckt sich auf sämtliche Tätigkeiten am Standort Schwäbisch Gmünd im Bereich Schaltschrankbau sowie Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Der konkrete Umfang umfasst alle Abläufe von der Angebots- und Auftragsannahme, Materialdisposition, Lagerhaltung, Montage und Verdrahtung, Kennzeichnung/Beschriftung bis hin zur Endprüfung, Durchgangs- und Funktionsprüfung sowie die lückenlose Dokumentation dieser Prüfungen.

Verarbeitet werden Einzelaufträge und Kleinserien, immer in Anlehnung an Kundenvorgaben (Schaltplan, Klemmenpläne). Entwicklungsleistungen oder eigenständige Planungs- und Konstruktionsarbeiten werden nicht erbracht, da stets nach Kundenvorgabe gearbeitet wird – der Bereich „Entwicklung/Design“ im Sinne der ISO 9001 ist somit nicht anwendbar. Externe Lieferanten (Bauteile, Gehäuse, Kabelkonfektion) werden über Lieferantenlenkung gesteuert und bewertet, sind jedoch nicht Teil des Anwendungsbereichs des QMS selbst.

Das QMS betrifft alle Mitarbeitenden in Fertigung, Prüfung, Materialwirtschaft, Einkauf, Lagerhaltung und die Geschäftsführung. Die Anforderungen gelten unabhängig vom Beschäftigungsstatus (Festangestellte, Auszubildende).

3.1 Kontext der Organisation

Die Muster GmbH bewegt sich in einem Umfeld, das stark von der Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte, der Liefertreue und dem Qualitätsniveau weniger zentraler Zulieferer geprägt ist. Hinzu kommen hohe Anforderungen an die Nachweisführung und Prüfprotokollierung, wie sie in der Norm DIN EN 61439 für den Schaltschrank- und Schaltanlagenbau verbindlich sind. Interne Schwerpunkte liegen im effizienten Management der wechselnden Kundenaufträge, dem Know-how-Transfer trotz demografischem Wandel und einem klar geregelten Umgang mit Prüf- und Qualitätsabweichungen.

Klimawandel beziehungsweise Energiepolitik wirkt sich aktuell nur am Rand auf unseren Betrieb aus; die Materialverfügbarkeit kann bei einzelnen Komponenten durch längere Transportwege und erhöhte Energiepreise beeinflusst werden. Nachhaltigkeitsanforderungen spielen bislang seitens unserer Kunden eine untergeordnete Rolle, werden aber vorausschauend beobachtet.

3.2 Interessierte Parteien

Im Alltag der Muster GmbH beeinflussen zahlreiche interessierte Parteien die Prozesse. Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Gruppen mit deren wesentlichen Anforderungen und wie diese im Unternehmen erfüllt werden.

INTERESSIERTE PARTEI	WESENTLICHE ANFORDERUNGEN	ERFÜLLUNG DURCH DAS UNTERNEHMEN
Kunden	Funktionssichere, normkonforme Schaltschränke nach Spezifikation, pünktliche Lieferung, vollständige Protokolle, Unterstützung bei Reklamationsfällen	Fertigung nach Schaltplan und DIN EN 61439, Endprüfung mit dokumentiertem Prüfprotokoll, verbindliche Liefertermine, schnelle Fehlerbehebung und transparente Kommunikation
Lieferanten	Zuverlässige Bestellung, klare Mengenvorgaben, termingerechte Bezahlung	Klar strukturierte Bestellungen, Rückmeldung bei Fehlern, transparente Zahlungsabwicklung, verbindliche Reklamationsabwicklung
Mitarbeitende	Klare Aufgabenverteilung, Schulung, sichere Arbeitsbedingungen, Beteiligung an Verbesserungen	Arbeits- und Prüfanweisungen, regelmäßige Unterweisungen, strukturierte Einarbeitung (insb. für Azubis), Feedbackrunden, Mitsprache bei Prozessen
Behörden / Normgeber	Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Nachweis prüffähiger Dokumentation, Umsetzung DIN EN 61439	Lückenlose Protokollierung aller Prüfungen, jederzeit vorzeigbare Dokumente gemäß Norm und rechtlicher Anforderungen, Anpassung an Änderungen

3.3 Risiken und Chancen

Das Ziel der Risiken- und Chancenbewertung bei der Muster GmbH ist es, die handlungsrelevanten Gefahren für Qualität und Termintreue zu identifizieren und systematische Gegenmaßnahmen aufzusetzen.

RISIKO	STUFE	MAßNAHME	VERANTWORTLICH
Abhängigkeit von wenigen Hauptlieferanten (Bauteile)	hoch	Lieferantenbewertung, Beobachtungsliste, Notfallplan für Alternativbeschaffung	Dirk Hoffmann, Stefan Achterberg
Veraltete Schaltplan-Revisionen in der Werkstatt	mittel	Eindeutige Revisionskontrolle, geschützter Datenablageort, regelmäßiges Briefing vor Start der Verdrahtung	Murat Yıldız, Petra Lindner
Prüfprotokolle unvollständig oder fehlend	hoch	Checklisten, Schulung, Kontrolle durch Qualitätsverantwortliche vor Auslieferung, Digitalisierung der Ablage	Petra Lindner
Verdrahtungsfehler (Erstprüfung, Auslieferung)	mittel	Vier-Augen-Prinzip bei kritischen Prüfungen, Fehler-Feedbackrunde, Nachschulung	Petra Lindner, Murat Yıldız
Lieferverzug oder Falschliefierung durch Lieferanten	mittel	Enges Monitoring der Anlieferungen, Ersatzlieferanten parat, Eskalation an Geschäftsführer bei Problemen	Dirk Hoffmann
Umsatzkonzentration bei einem Großkunden	hoch	Beziehungspflege, Akquise weiterer Kunden, Laufende Beobachtung der Auftragslage	Stefan Achterberg
Fachkräftemangel / Know-how-Verlust	mittel	Gezielte Ausbildung, strukturierte Einarbeitung, Know-how-Transfer im Team	Stefan Achterberg, Murat Yıldız

Chancen ergeben sich aus der Fokussierung auf individuelle Kundenaufträge, wodurch sich die Muster GmbH als flexibler Partner mit hohem Reaktionsvermögen positionieren kann. Die schrittweise Digitalisierung der Prüfdokumentation und der Ausbau eines qualifizierten Mitarbeiterteams steigern zudem die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

4. Prozessübersicht

Das Qualitätsmanagementsystem bei der Muster GmbH umfasst Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse. Im Zentrum stehen Auftragsabwicklung, Fertigung exakt nach Schaltplan, Endprüfung und die durchgängige Lenkung von Dokumenten und Materialflüssen. Führungs- und Unterstützungsprozesse sorgen für Planung, Steuerung, Mittelbereitstellung und Umsetzung von Verbesserungen.

FÜHRUNGSPROZESSE	KERNPROZESSE	UNTERSTÜTZUNGSPROZESSE
▪ Zielsetzung ▪ Managementbewertung ▪ Lieferantensteuerung	▪ Auftragsabwicklung ▪ Fertigung ▪ Endprüfung ▪ Reklamationsbearbeitung ▪ Dokumentation	▪ Materialbeschaffung ▪ Kalibrierung Prüfgeräte ▪ Mitarbeitereinweisung

Kundenanforderung durchläuft die Kernprozesse, unterstützt von Führungs- und Unterstützungsprozessen.

4.1 Führungsprozesse

Die Führungsprozesse umfassen die Zielsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung zentraler Qualitätsanforderungen. Stefan Achterberg als Geschäftsführer initiiert jährlich im ersten Quartal eine Managementbewertung, die alle Standorteinheiten einbezieht. In Vorbereitung darauf werden in Zusammenarbeit mit Petra Lindner (Qualitätsmanagement) die Kennzahlen zu Reklamationen, Liefertermintreue, Prüfprotokollführung und Lieferantenleistung ausgewertet. Grundlage bilden die aktuellen Prüfdokumentationen, Auditberichte und das Protokoll der letzten Managementbewertung.

Die Ergebnisbesprechung zu Lieferantenrisiken und Ressourcenengpässen findet monatlich statt, insbesondere wenn Materialfehler oder verspätete Lieferungen eskalieren. Bei Störungen im Materialfluss konsultiert der Einkauf Dirk Hoffmann den Geschäftsführer zur Entscheidung über Alternativlieferanten – dokumentiert wird dies im internen Lieferantenlog sowie im Protokoll der nächsten Zielerreichungsrunde.

Vorgeschlagene Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen in der Fertigung oder Endprüfung werden gemeinsam zwischen der Werkstattleitung und der Qualitätsverantwortlichen diskutiert. Die Umsetzung von Verbesserungen wird transparent nachgehalten. Bei Bedarf werden zusätzliche Schulungen und Unterweisungen angesetzt; der Fortschritt fließt direkt in die nächste Ziel- und Ressourcenplanung ein.

4.2 Kernprozesse

Der Startpunkt jedes Kundenprojekts ist der Eingang des Schaltplans samt detaillierter Klemmenlisten. Nach eingehender Sichtung legt Stefan Achterberg den Auftrag in der kaufmännischen Software an und fixiert Termin sowie Ansprechpartner. Murat Yıldız übernimmt dann die Koordination des Werkstattteams, überprüft die aktuelle Schaltplan-Revision und leitet die Arbeitsunterlagen an die Fertigung weiter. Dirk Hoffmann übernimmt auf Basis der Stückliste den Materialeinkauf bei festen Großhändlern und gibt Rückmeldung, ob alle Komponenten rechtzeitig und korrekt eingetroffen sind.

Nach Wareneingang werden Gehäuse, Bauteile und Kabel durch die Mitarbeitenden des Werkstattteams gemäß gültigem Schaltplan bestückt und verdrahtet. Entscheidend ist dabei, dass nur die freigegebene, aktuelle Schaltplan-Revision genutzt wird – dies wird durch einen Check anhand der E-CAD-Stände vor Montagebeginn sichergestellt. Bei Unklarheiten oder Abweichungen werden die zuständigen Rollen (Werkstattleiter, Qualitätsverantwortliche) aktiv eingebunden, um Missverständnisse auszuschließen.

Abschließend folgt die Endprüfung, durchgeführt durch Petra Lindner. Sie kontrolliert zunächst, ob Verdrahtung und Bestückung vollständig normgerecht erfolgt sind, misst mit kalibriertem Prüfgerät die Durchgängigkeit und prüft sämtliche Funktionsmerkmale anhand des Schaltplans und in Übereinstimmung mit DIN EN 61439. Alle Prüfschritte werden lückenlos im Prüfprotokoll dokumentiert, wobei auch die verwendeten Prüfmittel (mit Angabe der Kalibrierung) und die Einhaltung der Schaltplanrevision festgehalten werden. Erst wenn das Protokoll mit Unterschrift abgeschlossen und alle Kriterien erfüllt sind, erfolgt die finale Freigabe zur Auslieferung an den Kunden.

Falls während der Endprüfung oder danach beim Kunden Fehler auftreten (beispielsweise unerwartete Ausfälle oder fehlerhafte Verdrahtung), wird ein Reklamationsprozess ausgelöst: Der Kunde meldet den Mangel, Stefan Achterberg nimmt die Reklamation auf und führt mit Petra Lindner und Murat Yıldız eine genaue Fehleranalyse durch. Die Nachbesserung wird dokumentiert; die Erkenntnisse fließen in zukünftige Prozessanpassungen und Mitarbeiterschulungen ein.

4.3 Unterstützungsprozesse

Die Unterstützungsprozesse gewährleisten Ressourcenverfügbarkeit, Dokumentensicherheit, Qualifikation der Belegschaft und funktionierenden Informationsfluss. Im Bereich Dokumentenlenkung erfolgt die Pflege, Versionierung und Freigabe von Schaltplänen in der E-CAD-Software: Revisionsänderungen werden zentral von der Geschäftsführung eingespielt, im System dokumentiert und ausschließlich von Murat Yıldız an die Werkstatt weitergegeben, um Verwechslungen zu vermeiden. Jede Änderung am Schaltplan wird mit Zeitstempel dokumentiert; im Zweifel hat die neueste Freigabe immer Vorrang.

Der Materialeinkauf durch Dirk Hoffmann umfasst die Auswahl, Bestellung und Anlieferungskontrolle von Bauteilen, Gehäusen und Kabelbäumen. Eingehende Waren werden auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft, Fehlmengen oder Falschlieferungen sofort an den entsprechenden Lieferanten reklamiert und mit einer Rückmeldung an die Geschäftsführung dokumentiert. Lieferanten werden mindestens jährlich anhand von Qualität, Liefertreue und Reaktionsgeschwindigkeit bewertet. Bei zwei nachweisbaren Fehlern hintereinander werden sie intern auf eine Beobachtungsliste gesetzt.

Auch die Kalibrierung und Wartung der Prüfgeräte sind zentral organisiert: Der Kalibrierstatus der Durchgangsmessgeräte wird bei jedem Einsatz kontrolliert, die Kalibrierzertifikate zentral abgelegt und der nächste Kalibriertermin bereits im Vorfeld terminiert. Neue Mitarbeitende und Auszubildende werden strukturiert vom Werkstattdleiter Murat Yıldız und erfahrenen Fachkräften eingearbeitet, erhalten gezielte Einweisungen in Arbeits- und Prüfabläufe und werden dabei mindestens während der ersten Projekte von einem erfahrenen Kollegen begleitet. So wird der Wissenstransfer gesichert und die Prozesssicherheit gewährleistet, unabhängig von der Verfügbarkeit einzelner Schlüsselpersonen.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Die operative und strategische Führung des QMS liegt bei Stefan Achterberg, Geschäftsführer der Muster GmbH. Er verantwortet die Festlegung der Qualitätspolitik, die jährliche Zielüberprüfung und die Ressourcenfreistellung für effektive Qualitätssicherung und Weiterbildung. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Abweichungen (z. B. Lieferkettenausfällen, kundenrelevante Qualitätsmängel) entscheidet er über Eskalation, Ersatzlieferanten und Investitionen in neue Ausstattung.

Petra Lindner ist hauptverantwortlich für die Endprüfung und unterstützt als Qualitätsmanagerin die kontinuierliche Entwicklung der prüfbezogenen Abläufe. Sie führt eigenständig die Durchgangsmessung und Funktionskontrolle durch, achtet auf vollständige Prüfprotokolle und legt im Fehlerfall die notwendigen Korrekturmaßnahmen fest. Im Rahmen des Auditverfahrens wird sichergestellt, dass sie nicht ihre eigenen Prüfprozesse auditiert; in diesen Fällen übernimmt die interne Prüfung ein prozessfremdes Teammitglied oder, wenn dies nicht möglich ist, wird ein externer Auditor hinzugezogen. Petra Lindner schult neue Mitarbeitende und stellt sicher, dass der Qualitätsgedanke und die Anforderungen der DIN EN 61439 in die Arbeitsweise integriert sind.

Murat Yıldız, als Werkstattdleiter, plant und steuert die Abläufe in der Montage. Er koordiniert, welche Projekte wann mit welchen Ressourcen bearbeitet werden, sorgt für die klare Verteilung aktueller Schaltplanrevisionen und ist der erste Ansprechpartner für Rückfragen zur Montageabwicklung. Er ist zudem zentraler Wissensträger bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder und kontrolliert, dass Verwechslungen bei Plänen und Teilen ausgeschlossen werden.

Dirk Hoffmann ist für Beschaffung und Lagerwesen verantwortlich. Er prüft die Materialeingänge, hält engen Kontakt zu den Hauptlieferanten und steuert die Reklamationsabwicklung. Zudem dokumentiert und bewertet er die Lieferantenleistung im Hinblick auf Qualität und Termintreue, stimmt sich bei Problemen immer eng mit Stefan Achterberg ab und schlägt bei Problemlieferanten Handlungsoptionen vor.

Die Geschäftsführung sorgt gemeinsam mit allen genannten Rollen für den Erhalt und Ausbau des organisationsweiten Wissens, indem neue Mitarbeitende systematisch durch erfahrene Kollegen eingearbeitet werden und alle kritischen Abläufe dokumentiert und regelmäßig überprüft werden – so bleibt das Wissen niemals an Einzelpersonen gebunden.

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

Die Lenkung aller qualitätsrelevanten Dokumente erfolgt zentral und prozessbezogen. Arbeitsanweisungen, Schaltpläne, Checklisten, Prüfergebnisse sowie Lieferantenbewertungen werden in der jeweils aktuellen Version in der dafür vorgesehenen Ablagestruktur (serverbasierte Verzeichnisse, teilweise noch in Papierform) verwaltet. Veraltete Dokumente werden unverzüglich als „ungültig“ markiert und aus allen Arbeitsbereichen entfernt.

Neuausgaben oder Aktualisierungen, etwa von Schaltplänen, erfolgen ausschließlich nach schriftlicher oder elektronischer Freigabe durch den Geschäftsführer oder den Werkstattleiter. Die Verteilung in die Werkstatt geschieht nur mit explizitem Hinweis auf die gültige Revision, um Fehlverdrahtungen bei veralteten Plänen zu verhindern. Dokumente, die im Rahmen der Fertigung und Endprüfung entstehen (v. a. Prüfprotokolle), werden als Original abgelegt und gemäß den gesetzlichen deutschen Aufbewahrungsfristen (je nach Dokumenttyp typischerweise 6 bis 10 Jahre) archiviert. Eine Vernichtung vor Ablauf dieser Fristen ist nicht vorgesehen. Digitale und papiergebundene Ablagen sind so beschaffen, dass Manipulationen verhindert und Nachweise jederzeit nachvollziehbar vorgelegt werden können.

Alle relevanten Mitarbeitenden sind verpflichtet, bei Unklarheiten zur Gültigkeit eines Dokuments Rücksprache mit dem Werkstattleiter oder der Qualitätsverantwortlichen zu halten. Die regelmäßige Überprüfung der Ablage auf veraltete Unterlagen ist als Pflichtaufgabe verankert.

7. Verfahren zum internen Audit

Das interne Audit wird mindestens einmal jährlich durchgeführt, um die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und die Einhaltung der normativen wie kundenspezifischen Anforderungen (z. B. DIN EN 61439) systematisch zu beurteilen. Die Planung und Durchführung des Audits obliegen Petra Lindner; Bereiche, in denen sie selbst direkt am Prozess beteiligt ist (insbesondere Endprüfung und Protokollführung), werden entweder von einem unabhängigen Mitarbeitenden oder externen Dritten überprüft, um eine objektive Bewertung sicherzustellen.

Im Audit werden Stichproben aus unterschiedlichen Aufträgen gezogen, Abläufe zur Schaltplanrevision, Materialeingang, Fertigung, Endprüfung und Dokumentation lückenlos nachverfolgt. Festgestellte Abweichungen werden samt Schweregrad klassifiziert, dokumentiert und im Vergleich zu Vorjahresergebnissen bewertet. Die Auditberichte werden der Geschäftsführung vorgestellt, besprochen und dienen als Grundlage für Verbesserungsmaßnahmen. Die Wirksamkeit der ergriffenen Korrekturen wird in Folgemaßnahmen überwacht.

8. Verfahren zur Managementbewertung

Die jährliche Managementbewertung wird von Stefan Achterberg mit Unterstützung von Petra Lindner durchgeführt. Als Eingaben dienen der Umsetzungsstand bisheriger Aktionspunkte, Veränderungen relevanter externer sowie interner Kontextfaktoren (insbesondere Lieferanten, Normen wie DIN EN 61439, Materialverfügbarkeit, Fachkräftemangel, Entwicklung der Hauptkundenbeziehung und – falls relevant – Auswirkungen von Energie- und Klimafragen), ausgewertete Kundenrückmeldungen (u. a. Reklamationen, Lob), Status der Qualitätsziele und Kennzahlen, Ergebnisse von internen und externen Audits, Fehlermeldungen und Maßnahmenprotokolle, aktuelle Lieferantenbewertungen, und eine Bilanz der personellen und materiellen Ressourcen.

Im Rahmen der Bewertung werden die Zielerreichung, Trends in den Kennzahlen (z. B. Reklamationsquote, Liefertermintreue, Prüfprotokollvollständigkeit), die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen zu Abweichungen sowie die Ergebnisse und Wirksamkeit der behandelten Chancen und Risiken ausführlich analysiert. Auch der Status und die Wirkungen eingeleiteter Verbesserungsmaßnahmen werden geprüft. Die Outputs umfassen verbindliche Entscheidungen zu neuen oder geänderten Qualitätszielen, Anpassungen im QMS, Optimierungen in Materialfluss oder Mitarbeiterschulungen sowie Investitionsentscheidungen in Geräte, Software oder Personal. Sämtliche Erkenntnisse, Maßnahmen und Zuständigkeiten werden im Protokoll dokumentiert und deren Umsetzung bis zur nächsten Bewertung überwacht.

Kundenfeedback – aus der Auftragsabwicklung, Rückmeldungen nach der Inbetriebnahme sowie aus Reklamationen – wird vor der Managementbewertung konsolidiert und liefert einen zentralen Indikator für die Kundenzufriedenheit sowie für Verbesserungsbedarf.

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

Für die qualitätsgerechte Abwicklung der Aufträge stellt die Geschäftsführung qualifiziertes Personal, moderne Software (E-CAD, kaufmännisches System), Prüfgeräte und Betriebsmittel (z. B. Kabelbindemaschine) bereit. Prüfgeräte (etwa Durchgangsmessgeräte) werden in einem festgelegten Zyklus kalibriert; Kalibrierzertifikate werden verfügbar gehalten und bei jedem Einsatz gegengeprüft. Organisatorisches und technisches Wissen wird systematisch durch strukturierte Einarbeitung, Interne Wissensdokumentation und Nachschulungen gesichert.

Mitarbeitende in der Fertigung und Prüfung müssen mindestens eine abgeschlossene Ausbildung im Elektrobereich und eine Einweisung in die Besonderheiten des Schaltanlagenbaus nach DIN EN 61439 vorweisen. Die Wirksamkeit der Einarbeitung neuer Kollegen wird durch eine praxisnahe Probephase (Mitarbeit unter Anleitung, Überprüfung der Arbeitsergebnisse durch erfahrene Kollegen) sichergestellt. Teilnahme an Schulungen, interne Wissensvermittlungen und externe Fortbildungen werden durch Anwesenheitslisten und Nachweise dokumentiert.

Zu Beginn der Betriebszugehörigkeit sowie bei Änderungen der Qualitätsanforderungen (z. B. neue Prüfabläufe, aktualisierte DIN EN 61439) werden alle Mitarbeitenden gezielt in Qualitätsgrundsätze, aktuelle Ziele und ihre Rolle innerhalb des QMS eingewiesen. Aushänge in den Sozialräumen sowie regelmäßige Kurzbesprechungen zu Qualitätsthemen verankern das Bewusstsein für Qualität im Alltag.

Die interne Kommunikation erfolgt durch regelmäßige Teammeetings (sowohl Fertigung als auch Qualitätsrunde), Protokolle bei Zielerreichungsbesprechungen und gezielte, dokumentierte Unterweisungen. Externe Kommunikation – insbesondere mit Kunden (bei Reklamationen, Rückfragen, Terminabstimmungen) und Lieferanten (Bestellungen, Reklamationen, Qualitätsrückmeldungen) – erfolgt in der Regel durch die dafür verantwortlichen Rollen (Geschäftsführer, Qualität, Einkauf) und wird situativ dokumentiert.

Änderungen am Qualitätsmanagementsystem, den zugrunde liegenden Prozessen oder an qualitätsrelevanten Dokumenten werden in der Regel durch Hinweise aus der jährlichen Managementbewertung, interne Auditergebnisse, Kundenanforderungen oder gesetzliche beziehungsweise normative Änderungen (z. B. Anpassungen der DIN EN 61439) initiiert. Die Bewertung der Auswirkungen erfolgt in Abstimmung zwischen dem jeweilig betroffenen Prozessverantwortlichen (z. B. Werkstattleitung) und Petra Lindner als Qualitätsmanagerin. Faktoren wie Auswirkungen auf Produktqualität, Fertigungsabläufe und Dokumentationspflichten werden systematisch beleuchtet.

Die Freigabe der geänderten Abläufe oder Dokumente erfolgt durch Stefan Achterberg oder, je nach Zuständigkeitsbereich, den Werkstattleiter. Nach erfolgter Freigabe werden betroffene Mitarbeitende geschult, die Änderungen in Arbeitsanweisungen sowie Checklisten eingepflegt und die Umsetzung durch Stichproben oder interne Audits überprüft. Alle wesentlichen Änderungen und die zugehörigen Entscheidungen werden im Protokoll der Managementbewertung sowie in einem Änderungsprotokoll (elektronisches Änderungsprotokoll) dokumentiert.

Anhang A: Muster-Prüfprotokoll

Das folgende Muster-Prüfprotokoll orientiert sich an den tatsächlich im Unternehmen gelebten Prüfschritten und enthält alle für eine lückenlose Dokumentation erforderlichen Felder.

AUFTRAG	PRÜFSCHRITT	PRÜFGERÄT	KALIBRIERUNG	ERGEBNIS	PRÜFER
1215/2026	Sichtkontrolle Bauteil und Verdrahtung	-	laut Schaltplan	i.O.	Petra Lindner
1215/2026	Durchgangsmessung aller Klemmen	Gerät #13	Kal. 01/2026	i.O.	Petra Lindner
1215/2026	Funktionsprüfung (z. B. Steuerung Start/Stop)	Gerät #13	Kal. 01/2026	i.O.	Petra Lindner
1215/2026	Kontrolle Beschriftung/SK	-	laut Zeichnung	i.O.	Petra Lindner

Anhang B: Lieferantenbewertung

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine beispielhafte Bewertung der Hauptlieferanten entsprechend ihrer Rolle im operativen Ablauf.

LIEFERANT	QUALITÄT	LIEFERTREUE	STATUS
Elektro-Großhändler 1	einwandfrei	termingerecht	freigegeben
Elektro-Großhändler 2	vereinzelte Fehllieferungen	meist termingerecht	auf Beobachtungsliste
Gehäuselieferant	bisher keine Beanstandungen	zuverlässig	freigegeben
Kabelkonfektionär	Material wie bestellt	Lieferverzögerung im April	auf Beobachtungsliste

Anhang C: ISO 9001:2015 – Konformitätsmatrix

Die folgende Matrix ordnet jeden normativen Abschnitt der ISO 9001:2015 (Kapitel 4–10) dem Kapitel dieses Handbuchs zu, das ihn behandelt. Abschnitt 8.3 (Entwicklung) ist begründet ausgeschlossen, da die Ausführung nach Kundenvorgabe erfolgt.

KLAUSEL	NORMABSCHNITT (ISO 9001:2015)	IM HANDBUCH
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes (inkl. Klimawandel)	Kap. 3.1
4.2	Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	Kap. 3.2
4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des QMS	Kap. 3
4.4	Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Kap. 4
5.1	Führung und Verpflichtung	Kap. 4.1, 5
5.2	Qualitätspolitik	Kap. 1
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	Kap. 5
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	Kap. 3.3
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	Kap. 2
6.3	Planung von Änderungen	Kap. 6.3
7.1	Ressourcen	Kap. 4.3, 5
7.2	Kompetenz	Kap. 4.3, 5
7.3	Bewusstsein	Kap. 4.3
7.4	Kommunikation	Kap. 4.1
7.5	Dokumentierte Information	Kap. 6
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	Kap. 4.2
8.2	Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Kap. 4.2
8.3	Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	ausgeschlossen (Kap. 3)
8.4	Steuerung extern bereitgestellter Prozesse, Produkte, Dienstleistungen	Kap. 4.3
8.5	Produktion und Dienstleistungserbringung	Kap. 4.2
8.6	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	Kap. 4.2
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse	Kap. 4.2, 9
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	Kap. 2, 8
9.2	Internes Audit	Kap. 7
9.3	Managementbewertung	Kap. 8
10.1	Verbesserung – Allgemeines	Kap. 9
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Kap. 9
10.3	Fortlaufende Verbesserung	Kap. 9